

Qüestió 2

Considereu les matrius

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Decidiu si la matriu P és invertible i, en cas de ser-ho, calculeu la seva inversa. Expliqueu detalladament el procediment seguit. [1,25 punts]

Pista. Per a decidir si P és invertible, calcula $\det(P)$: recorda que una matriu és invertible només si el determinant és no nul. Si ho és, calcula la inversa amb el mètode que tinguis més pràctica (els que hagi estudiat a classe). Ves amb compte de detallar bé el procediment, perquè l'enunciat t'ho demana explícitament.

b) Calculeu una matriu X de 3 files i 3 columnes que compleixi $PX + Q = 2R$. [1,25 punts]

Pista. Aïlla X de l'equació matricial: arribaràs a una expressió del tipus $X = P^{-1} \cdot (\text{alguna cosa})$. Ves amb compte amb l'ordre de la multiplicació, perquè el producte de matrius no és commutatiu: has de multiplicar per P^{-1} pel costat correcte. Calcula primer la matriu $2R - Q$ (que és una operació senzilla) i després multiplica-la per P^{-1} , que ja tens de l'apartat anterior.